南京理工大学课程考试试卷（学生考试用）

课程名称： 离散数学 A　　学分：4.5　　大纲编号

试卷编号：　　考试方式：闭卷　　满分分值：100　　考试时间：120 分钟

组卷日期：2023.1.18　　组卷教师（签字）朱保平　　审定人（签字）金忠

学生班级：

一、逻辑学（共 24 分）

1. （6 分）把下列知识表达为谓词演算公式

(1) 所有学生都想成为社会科学家或自然科学家。$\forall x(A(x) \to \exists y(S(y) \vee N(y)) \wedge B(x,y))$

(2) BQ.1.1 和 XBB.1.5 均是一种新型冠状病毒株；并非所有人均会感染 BQ.1.1 株或 XBB.1.5 株。

$S(e)$：e是一种新型冠状病毒株　　$S(BQ.1.1) \wedge S(XBB.1.5) \wedge \neg\forall x(P(x) \to (A(x,BQ.1.1) \vee A(x,XBB.1.5)))$

2. （6 分）试用假设推理证明下面的公式为定理

$$(Q \to W) \to (((W \vee S) \to R) \to ((P \wedge Q) \to (S \vee (P \wedge R))))$$

化结论否定

证明：① $\neg A(x) \vee B(x)$　② $\neg B(x_1) \vee D(x_1)$　③ $\neg C(x_1) \vee D(x_1)$　④ $A(a)$　⑤ $E(Covid19, a)$　⑥ $\neg D(x_2) \vee \neg E(\text{Covid}, x_2)$　⑦ $\neg P$　⑧ $\neg B(x_1) \vee \neg E(\text{Covid}, x_1)$

3. （6 分）已知知识：★看不明

$\forall x(A(x) \to B(x))$

$\forall x((B(x) \vee C(x)) \to D(x))$

$\exists x(A(x) \wedge E(\text{Covid-19}, x))$

结论：$\exists x((D(x) \wedge E(\text{Covid-19}, x)) \vee P)$

试用归结原理证明之。

4. （6 分）把函数$h(x_1, x_2, x_3, x_5, x_6) = f(4, g_1(x_3, x_5, 2), x_1, g_2(x_2, x_6))$化为(4,5)标准迭置。

二、集合与关系（共 28 分）

5. （8 分）已知集合$A = \{(abc, \emptyset)\}$，$B = \{\{\text{人工智能}\}, \emptyset\}$，试求：

（1）2^B　　（2）$2^B \times A$

6. （6 分）设X、Y、Z是三个任意集合，若$(X - Y) \cup (X - Z) = X$，试从集合运算的定义出发证明$X \cap Y \cap Z = \emptyset$(注：不能用公式的等价变换证明)。

7. （6 分）设R_1是A上的等价关系，R_2是B上的等价关系，R_3是C上的等价关系且$A \neq \emptyset$，$B \neq \emptyset$，$C \neq \emptyset$。关系R满足：$((x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2)) \in R$当且仅当$(x_1, x_2) \in R_1, (y_1, y_2) \in R_2, (z_1, z_2) \in R_3$。证明$R$为$A \times B \times C$上的等价关系。

8. （8 分）已知A={{计算机, abc}, (凡尔赛, $\emptyset$), 生命至上, {$\emptyset$, {1}}, 1}，试分别构造下列关系：

（1）具有反自反性，反对称性和传递性的非空关系R。

（2）具有自反性，反对称性和传递性的最小关系R。

三、图结构（共 28 分）

9. （8 分）设图$G = (V, E)$，$|V| = n, |E| = 15n$，且存在 1 个度数为 28 的顶点，1 个度数为 29 的顶点，试证明G中至少有一个顶点的度数大于等于 31。

10. （6 分）设有30个人围坐一个圆圈讨论新冠病毒感染率，已知每个人至少与其余的 15 个人讨论过新冠病毒感染率，问怎样安排座位，使大家围坐在一起时，每

证明：
① $Q \to W$　P
② $W \vee S \to R$　P
③ $P \wedge Q$　P
④ $(P \wedge Q) \to P$　公理
⑤ $(P \wedge Q) \to Q$　公理
⑥ P　分④③
⑦ Q　分⑤③
⑧ W　分①⑦
⑨ $P \to (P \vee Q)$　公理
⑩ $W \to (W \vee S)$　⑨式中用W,Q分别代入
⑪ $W \vee S$　分⑩⑧
⑫ R　分⑪②
⑬ $P \wedge R$　合取⑥⑫
⑭ $Q \to (P \vee Q)$　公理
⑮ $(P \wedge R) \to (S \vee (P \wedge R))$　代入
⑯ $S \vee (P \wedge Q)$　分⑮⑬
由假设推论

CSZ2024

个人的两旁坐着的均是与他讨论过新冠病毒感染率的人？用图论语言解释之。

11. （8 分）$G=(V,E)$是一个无向连通简单平面图，$|V|=n,\ |E|=m$，试证明：

（1）若$n\geq 3$，试证明G中至少存在 2 个顶点其度数小于等于 5。

（2）若G中顶点的最少度数为 4，则G中至少有 6 个顶点的度数小于等于 5。

12.（6 分）$T=(V，E)$是一棵树，证明若T仅有两个一度顶点，则T是一条直线（即其它顶点的度数均为 2）。

四、函数与群（共 20 分）

13.（6 分）设f：$A\to B$，g：$B\to C$，若g是B到C的单射，且$g\circ f$是A到C的满射，则f是A到B的满射。

14. （8 分）设$(G，\cdot)$是一个群，取定$x\in G$，$*$为G上的二元运算，且对于$\forall a，b\in G$，有$a*b=a\cdot x\cdot b$，试证明$(G，*)$为群。

15. (6 分) 设f和g都是群$(G，\cdot)$到群$(A，*)$的同态映射，$B=\{x\,|\,x\in G，且f(x)=g(x)\}$。证明$(B，\cdot)$是$(G，\cdot)$的一个子群。

csz2023